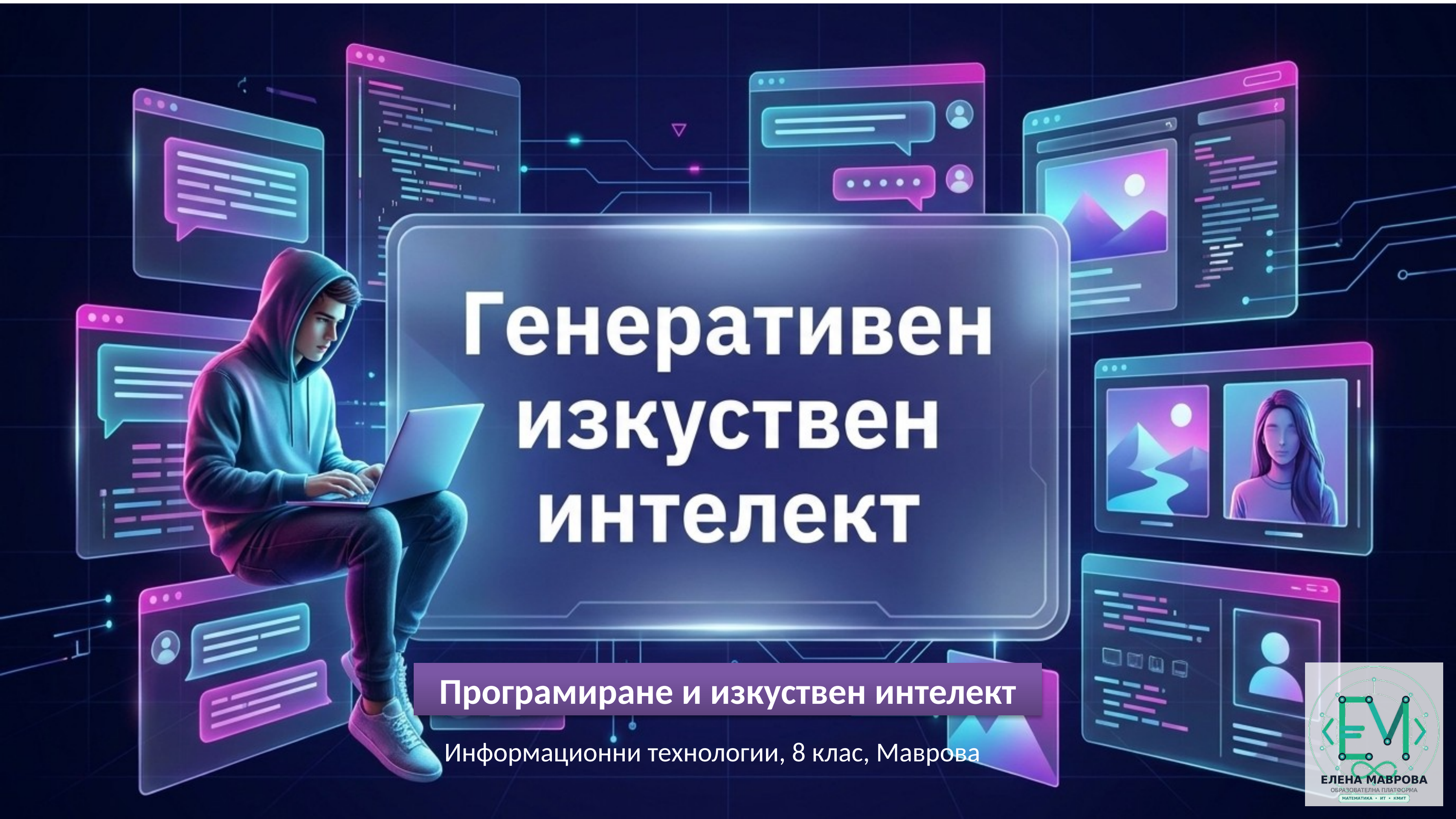




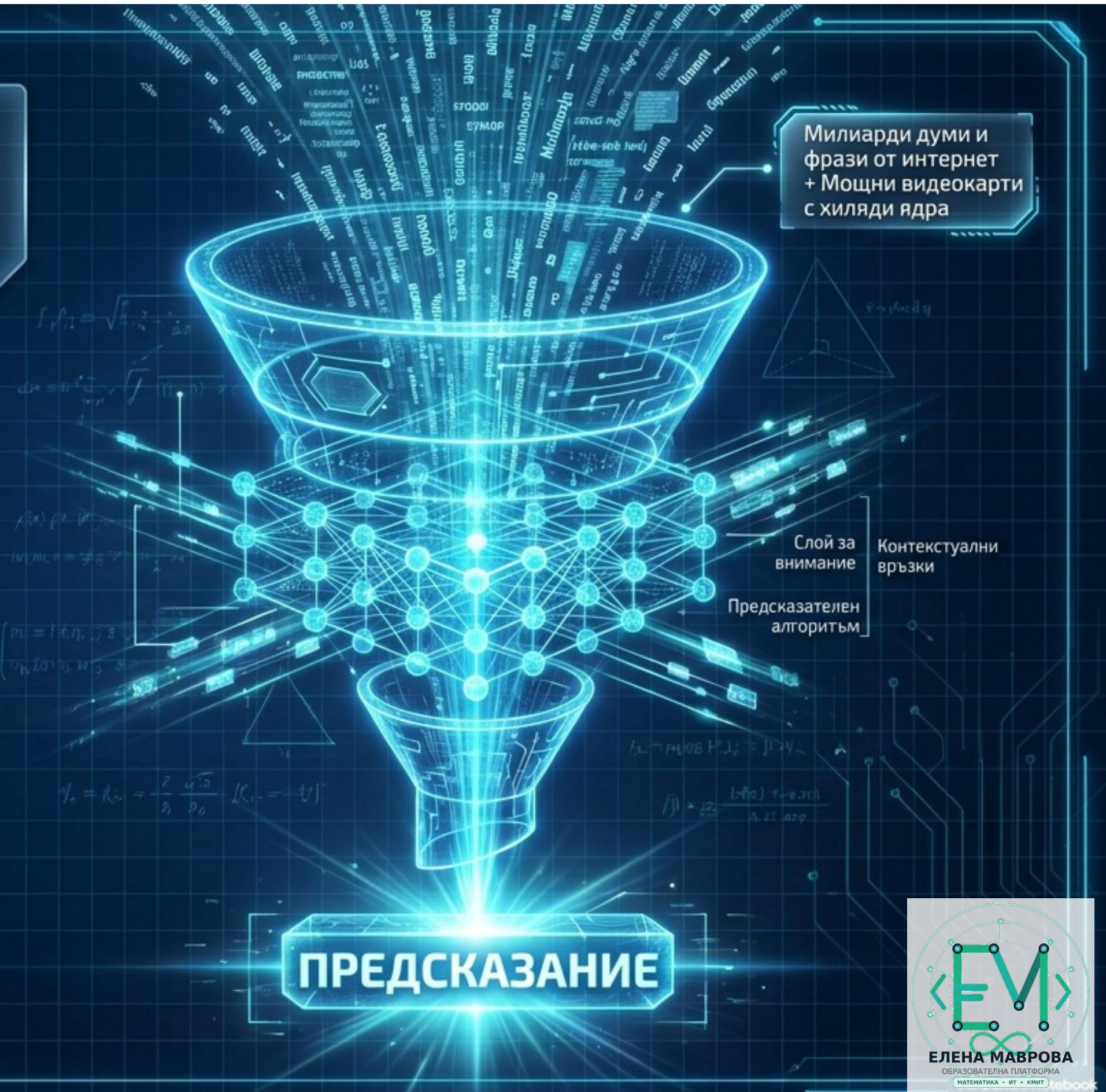
Генеративен изкуствен интелект

Програмиране и изкуствен интелект

Информационни технологии, 8 клас, Маврова

Двигателят: Големите езикови модели (LLM)

- ИИ не „разбира“ езика като човек.
- Той използва алгоритми, за да предсказва следващите думи в изречение или текст.



Първият голям успех: Машинните преводачи

Едно от първите значителни приложения на големите езикови модели (LLM) беше автоматичният превод.



Раждането на Генеративния ИИ

С еволюцията на моделите, хората вече могат да задават задачи на естествен човешки език. Резултатът? Системи, които създават изцяло ново съдържание.

Текст

Генеративен
ИИ

Изображение

Музика

Галерия на генеративния ИИ

Най-известните инструменти според това, което създават.

Текст



GPT (OpenAI): Творческо писане, превод на езици, информативни отговори.

Други: Gemini, Copilot

Изображения

DALL-E: Генериране на картини от текстово описание.

Artbreeder: Смесване и съчетаване на характеристики от различни изображения.

Други: Midjourney

Музика

MuseNet (Google ИИ): Генериране на музика в различни жанрове и стилове.

Анатомия на заявката: Как работи под капака?

За да създаде съдържание, ИИ използва заявка (промт). Генеративните модели се наричат още трансформъри, защото преобразуват въпроса ви в отговор.



Стъпка 1: Въвеждане на заявка на български език.



Стъпка 2: Автоматичен превод на английски език (скрит процес).



Стъпка 3: Трансформър
ИИ обработва информацията, с която е трениран.



Стъпка 4: Генериран краен отговор.

Трите златни правила за перфектната заявка

За да постигнем най-добра трансформация (отговор), заявката трябва да бъде перфектно конструирана.

С отворен край: Позволява на ИИ да генерира по-богато съдържание.

Специфичност: Даване на точен контекст.

Яснота: Без двусмислици.

Еволюция на една заявка

Когато правим запитване, не знаем какъв ще е отговорът. Затова трябва да го оформим достатъчно ясно и подробно.



Ниво 1: Базово

Защо мухите не могат да летят дълго?

(Дава твърде дълъг и сложен отговор)

Ниво 2: Специфичност

Обясни като на дете на 5 години защо мухите...

(Променя тона)

Ниво 3: Формат

Отговори с 2-3 изречения защо мухите...

(Дава перфектния, стегнат резултат)

Шаблони и прецизиране на резултата

Как да накараме ИИ да даде еднозначен отговор, когато се колебае между две възможности?
Задаваме му формат (шаблон)!



Грешният подход:

Питаме: Кой е по-силен
от двамата?

(ИИ може да даде дълъг,
уклончив отговор).



Правилният подход - Шаблон:

Добавяме към заявката:
Отговорът да е от вида:
Най-силен е...

Чрез този шаблон получаваме
точния желан герой.

Къде бъркаме ние? (Грешки при заявките)

Често срещани проблеми, когато ние не задаваме въпроса правилно.

1



Претоварване

Въвеждане на твърде много неподходяща информация.

2



Неяснота

Неясни подсказки, които водят до прекалено обобщени отговори.

3



Прекомерно усложняване

Използване на тежък жаргон, сложни фрази или излишни технически подробности.

Къде бъркат данните? (Ограничения на модела)

Моделът е точно толкова добър, колкото са данните, върху които е обучен.



Пристрастия

Моделът може да представи човешки стереотипи или дезинформация, защото ги е прочел в интернет.

Пренастройване

Резултатът е ограничен от качеството на първоначалната база от знания.

Феноменът „Халюцинации“

Най-големият проблем на генеративния ИИ. Той убедително заявява невярна информация!



1



1. Много модели нямат директна връзка с интернет (данните им спират до момента на обучение).

2



2. ИИ винаги се опитва да даде отговор на запитването, дори когато няма достатъчно данни.

Голямата картина: Вашият дигитален асистент

Генеративният ИИ е математика, а не магия. Той е мощен инструмент, но изисква интелигентен пилот.

Възможности

Трансформира идеи в текст, код, музика и картини.

Управление

Изисква ясни, специфични и отворени заявки (промптове).

Отговорност

Изисква критично мислене заради халюцинации и стари данни.